Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №4

«.ОСНОВНІ ТИПИ ЗМІННИХ. ОПЕРАЦІЇ ТА ЇХ ПРІОРИТЕТ.»

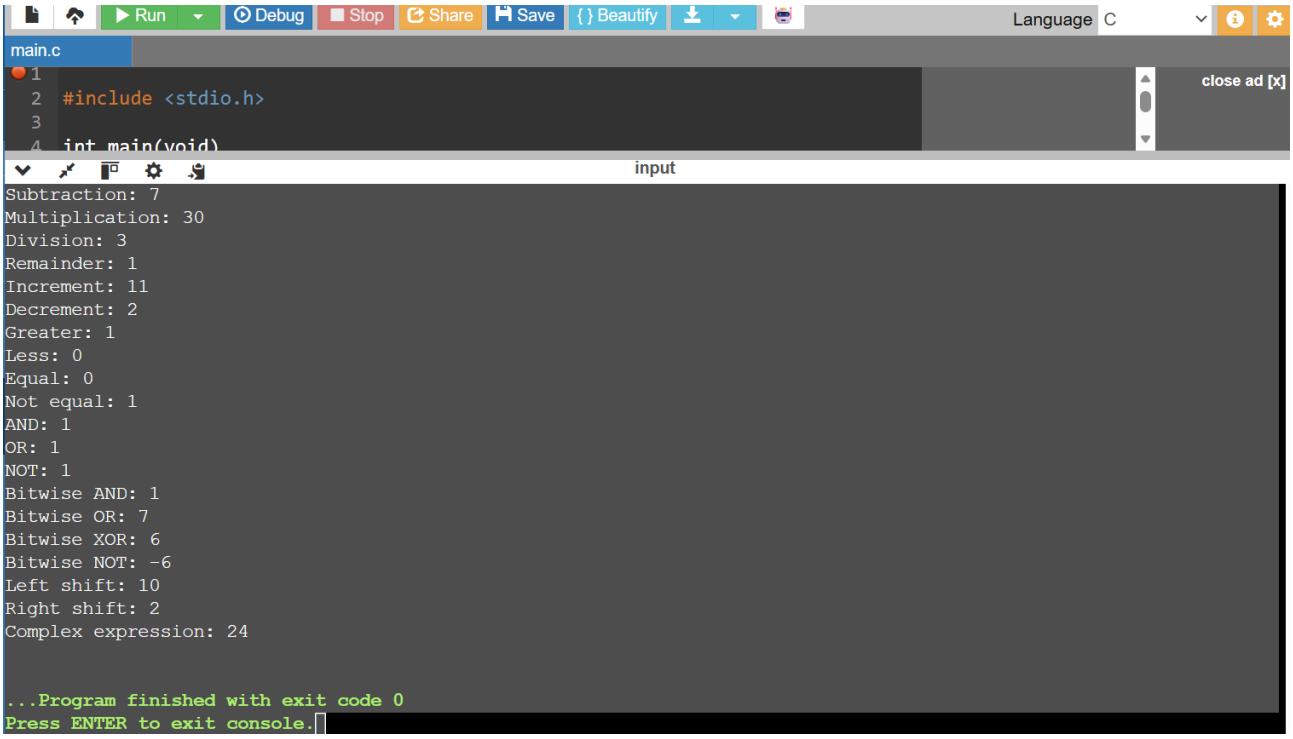
Виконала:
Студентка групи ФЕП-12с
Поліщук Софія

Перевірив:
Васюта В.М.

Львів 2026

Мета: вивчити основні типи змінних, вказівники, оператори мови програмування Сі та пріоритет їх виконання.

Завдання 2: Написати програму, котра ілюструє використання всіх арифметичних і логічних операторів мови Сі, для логічних побітових операцій використовувати представлення чисел в двійковому форматі




```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int a = 10, b = 3; // створює дві цілочисельні змінні

    printf("Addition: %d\n", a + b); // арифметичний оператор додавання
    printf("Subtraction: %d\n", a - b);
    printf("Multiplication: %d\n", a * b);
    printf("Division: %d\n", a / b); // ділення цілих чисел
    printf("Remainder: %d\n", a % b); // остача від ділення

    a++; // збільшує значення a
```

```
    b--;

    printf("Increment: %d\n", a); //інформація
    printf("Decrement: %d\n", b); //текст

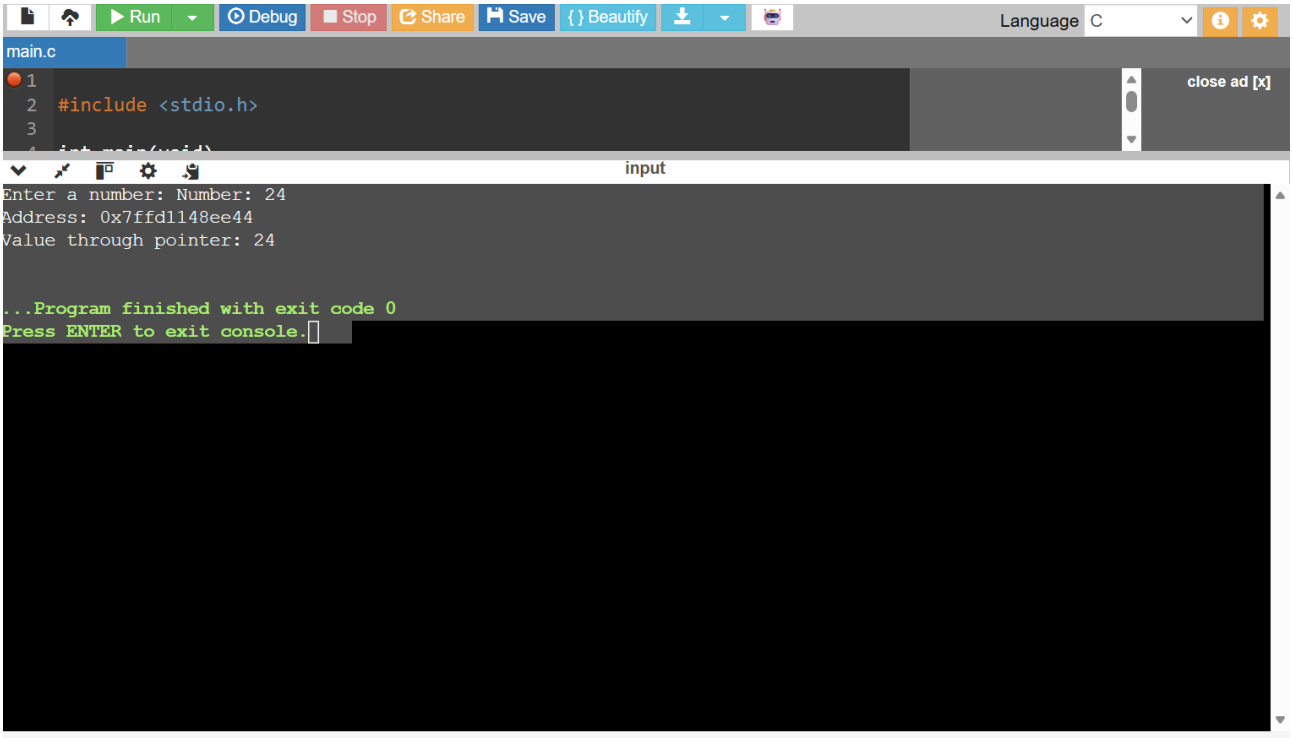
    printf("Greater: %d\n", a > b);// програма порівнює числа більше
    printf("Less: %d\n", a < b);
    printf("Equal: %d\n", a == b);
    printf("Not equal: %d\n", a != b); // не дорівнює

    printf("AND: %d\n", a > 0 && b > 0); // логічне І
    printf("OR: %d\n", a > 0 || b < 0); // логіне або
    printf("NOT: %d\n", !(a < 0)); // логічне не

    printf("Bitwise AND: %d\n", 5 & 3); //Порівнює біти двох чисел
    printf("Bitwise OR: %d\n", 5 | 3);//Ставить одиницю там, де хоча б в одному з чисел є одиниця
    printf("Bitwise XOR: %d\n", 5 ^ 3); //Ставить одиницю там, де біти двох чисел відрізняються.
    printf("Bitwise NOT: %d\n", ~5); // Змінює всі біти числа на протилежні: одиниці на нулі, а нулі на одиниці.
    printf("Left shift: %d\n", 5 << 1); // Пересуває біти числа на одну позицію вліво. Для числа 5 це відповідає множенню на 2.
    printf("Right shift: %d\n", 5 >> 1); // Пересуває біти числа на одну позицію вправо. Для додатного числа 5 результатом буде 2.
    printf("Complex expression: %d\n", (a + b) * 2 - 4 / 2);

    return 0;
}
```

Завдання 3: Написати програму з введенням числа у змінну і виведенням її адреси та значення через вказівник




```c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int number; // створює змінну для зберігання цілого числа.
    int *pointer; // творює вказівник, який зберігатиме адресу змінної

    printf("Enter a number: "); // виводить прохання ввести число
    scanf("%d", &number);// зчитує число

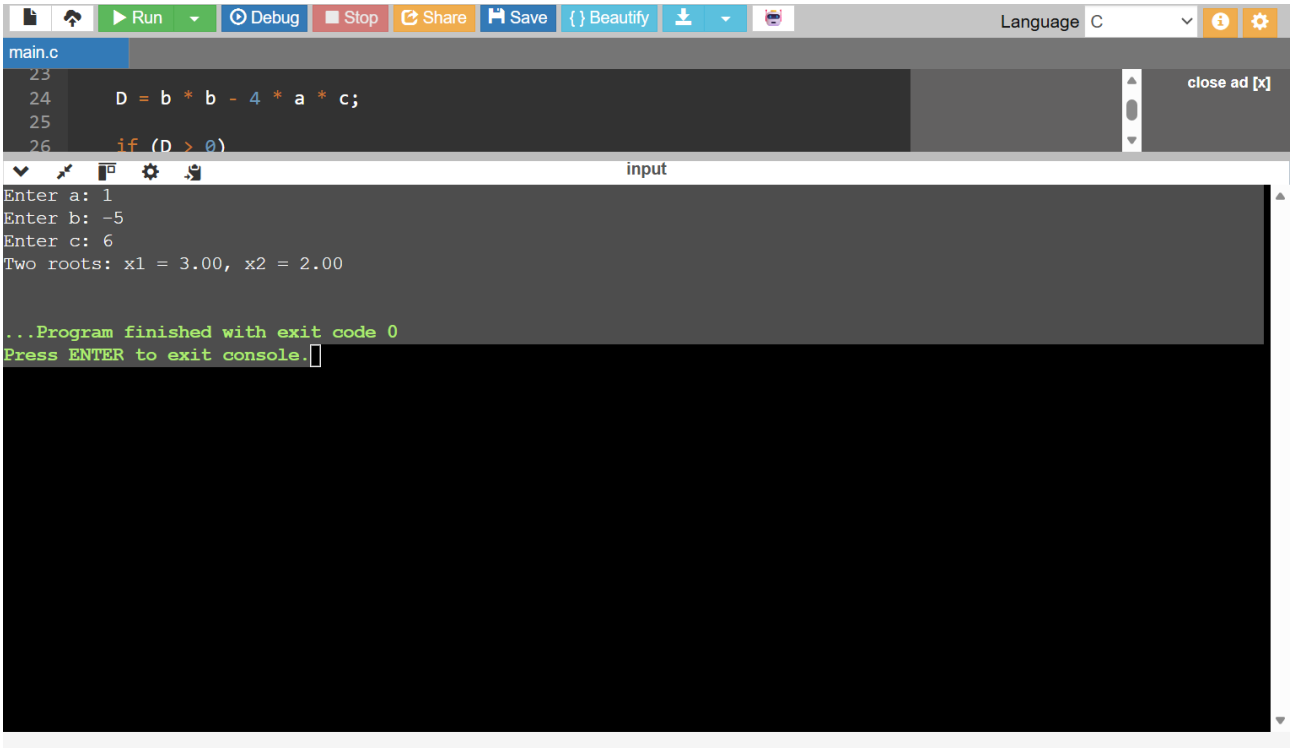
    pointer = &number;// вказує, куди саме записати введене число, тобто на адресу змінної number

    printf("Number: %d\n", number);
    printf("Address: %p\n", (void*)&number);// виводить адресу змінної в пам'яті

    printf("Value through pointer: %d\n", *pointer);// істає значення, яке зберігається за адресою, на яку вказує вказівник
```

```
    return 0;
}
```

Завдання 4: Написати програму розв’язку квадратного рівняння, коефіцієнти якого вводяться з клавіатури




```
#include <stdio.h> // введення та виведення даних
#include <math.h> // обчисленя квадратного кореня

int main(void)
{
    double a, b, c, D, x1, x2; //змінна та коефіцієнти рівняння

    printf("Enter a: ");
    scanf("%lf", &a); // команди зчитують три числа,1 -5 і 6

    printf("Enter b: ");
    scanf("%lf", &b);

    printf("Enter c: ");
```

```
    scanf("%lf", &c);

    if (a == 0) // перевірка коефіцієнта
    {
        printf("This is not a quadratic equation.\n");
        return 0;
    }

    D = b * b - 4 * a * c;

    if (D > 0) // два і більше коренів
    {
        x1 = (-b + sqrt(D)) / (2 * a);
        x2 = (-b - sqrt(D)) / (2 * a);

        printf("Two roots: x1 = %.2f, x2 = %.2f\n", x1, x2);
    }
    else if (D == 0) //рівняння має один дійсний корінь
    {
        x1 = -b / (2 * a);
        printf("One root: x = %.2f\n", x1);
    }
    Else //  немає коренів
    {
        printf("No real roots.\n");
    }

    return 0;
}
```

Висновок: Під час виконання лабораторної роботи було вивчено основні типи змінних мови програмування Сі, арифметичні, логічні та побітові оператори, а також пріоритет їх виконання. Було створено програму для роботи з вказівниками та програму для розв’язання квадратного рівняння. У результаті роботи закріплено навички написання, запуску та перевірки програм мовою Сі.